Módulo II - Lógica de Programação

Prof. Roosevelt Carvalho Franklin Santos

Aula 02 | Arrays e DOM

Objetivos da aula de hoje

Organizando dados e exibindo resultados

- Vetores (Arrays)
- Índices e Posições
- Conceito de Matrizes
- DOM: innerHTML vs alert

ada

Problema Gerador

Engajando pela necessidade de escala

Cenário:

Na aula passada, calculamos a média de 2 provas. Foi fácil: `let n1` e `let n2`. Mas o diretor da escola avisou que agora o ano letivo tem 3 provas trimestrais e mais trabalhos extras.

O Problema:

Se tivermos que criar `let prova1`, `let prova2`, `let prova3`, `let trabalho1`... nosso código vai ficar gigante e difícil de manter. E se quisermos guardar as notas de todos os 40 alunos? Vamos criar 40 variáveis? Impossível.

A Missão:

Precisamos de uma Super Variável capaz de guardar vários valores dentro dela. Uma lista. Em programação, chamamos isso de `Array` (Vetor).

O que é um Array (Vetor)?

A lista de compras do javascript.

- Uma variável comum guarda um valor.
- Um Array guarda vários valores, organizados em sequência.
- Sintaxe: Usamos colchetes [].

Exemplo:

```
// Variáveis soltas (Ruim)
let nota1 = 8;
let nota2 = 7;

// Array (Bom)
let notas = [8, 7, 9, 5];
```

ada

Índices (O endereço do dado)

A contagem começa do zero

Para pegar um valor de dentro da lista, usamos o Índice (a posição).

Regra de Ouro: Em programação javascript, a contagem sempre começa no 0.

O primeiro item é `lista[0]`. O segundo é `lista[1]`.

Visual:

`notas = [10, 5, 8]`

`notas[0]` vale 10.

`notas[1]` vale 5.

ada

Matrizes (Conceito)

Listas de listas

- E se eu quiser guardar as notas de *vários* alunos?
- Podemos criar um Array onde cada item é *outro* Array. Isso é uma Matriz.
- É como uma planilha do Excel (Linhas e Colunas).

Exemplo:

```
let turma = [
 [8, 7, 6], // Notas do Aluno 0
 [9, 9, 10] // Notas do Aluno 1
];
// Acessando nota do Aluno 0, prova 1: turma[0][1]
```

ada

Manipulando arrays

Ferramentas básicas

- Como saber o tamanho da lista? .length.
- Como adicionar item novo no final? .push(valor).
- Como remover o último? .pop().

Adeus, Alert! (Introdução ao DOM)

Falando com o HTML

- alert() e prompt() são feios e param a navegação.
- Vamos usar o DOM (Document Object Model) para "injetar" conteúdo na página.
- Precisamos de um elemento "alvo" no HTML (geralmente uma div vazia com um id).

ada

O comando mágico (innerHTML)

Escrevendo na tela

Passo a Passo:

1. Selecionar: `const tela = document.getElementById("resultado");`
2. Escrever: `tela.innerHTML = "<h1>Olá Mundo</h1>";`

Cuidado: O `innerHTML` apaga tudo o que estava dentro antes e substitui pelo novo.

Alternativa: Para adicionar sem apagar, podemos concatenar (+=) ou usar métodos como append.

ada

Bora fazer uma atividade?

"Exibir as notas na tela"

Objetivo: Criar um script que recebe 3 notas, guarda num vetor e exibe a média na tela (sem usar loop, acessando índices manualmente para fixação).

Passo a Passo (Code-along):

1. Criar arquivo aula02.html.
2. No HTML, adicione: `<h1>Calculadora de Notas</h1>` e uma `<div id="situacao"></div>`.

Atividade prática - O boletim ponderado

Agora é com vocês!

A escola ficou mais exigente. Agora temos 3 avaliações com pesos diferentes, e o resultado precisa aparecer bonito na tela, não num alerta cinza.

Requisitos:

1. Use o HTML criado na atividade anterior (ou crie um novo).
2. Use um Array para armazenar 3 notas digitadas pelo usuário (use prompt por enquanto).
3. Cálculo da Média Ponderada:
   - `notas[0]` tem peso 2.
   - `notas[1]` tem peso 3.
   - `notas[2]` tem peso 5.
   - *Fórmula:* `(N1*2 + N2*3 + N3*5) / 10`.
4. Exibição (Output):
   - Use `document.getElementById` para pegar uma `div`.
   - Use `innerHTML` para mostrar:
     - Uma lista `<ul>` com as 3 notas.
     - Um título `<h2>` com a Média Final.
   - *Bônus:* Se a média for maior que 6, pinte o texto de verde (usando style inline no innerHTML ou classe CSS).

ada

Obrigado